

Repaso Sol 1

PROFESOR: NICOLAS HIDALGO

AYUDANTE CÁTEDRA: BENJAMÍN ACEITUNO, VICENTE DÍAZ

AYUDANTE CORRECTOR: ISIDORA GONZALEZ, NATALIA

ORTEGA



Contacto

Benjamín Aceituno

benjamin.aceituno@mail.udp.cl

Vicente Díaz

Vicente.diaz5@mail.udp.cl

Isidora González

isidora.gonzalez4@mail.udp.cl

Natalia Ortega

natalia.ortega1@mail.udp.cl



Preguntas tipo solemne!

Hoy veremos material de preparación para la solemne que tendrán, la prueba suele ser de preguntas tipo Correcto/Incorrecto y desarrollo, para que tengan ojo. 🙄🙄



I. Análisis de conceptos

“La replicación siempre es la solución más rentable para el escalamiento, ya que el costo de añadir nodos adicionales es insignificante comparado con la mejora de rendimiento que se obtiene.”

Correcto o incorrecto?...

I. Análisis de conceptos

INCORRECTO

La replicación puede ser muy rentable en muchos casos, pero no siempre es la opción más económica. El costo de añadir y mantener múltiples servidores, así como la complejidad operativa de la sincronización de datos, puede ser considerable. Además, la mejora del rendimiento no siempre es directamente proporcional al número de réplicas añadidas, especialmente en sistemas con un alto volumen de operaciones de escritura. En algunas situaciones, una optimización del código, el uso de caché o el escalado vertical podrían ser alternativas más costo-efectivas.

I. Análisis de conceptos

“Un sistema distribuido consiste en procesos y recursos alojados remotamente que se comunican por medio de una red y que brindan una vista unificada del sistema al usuario. Este tipo de sistemas provee un modelo ideal para dar soporte a todo tipo de aplicaciones.”

Correcto o incorrecto?...

I. Análisis de conceptos

INCORRECTO

Depende de la escala (datos y usuarios) y los recursos disponibles primordialmente. No siempre será un modelo ideal para TODO tipo de aplicaciones.



I. Análisis de conceptos

“El particionamiento horizontal de datos o sharding es una técnica muy utilizada hoy en día puesto que es idóneo para escalar el sistema horizontalmente.”

Correcto o incorrecto?...

I. Análisis de conceptos

CORRECTO

El sharding es efectivamente una técnica muy utilizada para escalabilidad horizontal. Permite distribuir datos entre múltiples servidores, evitando cuellos de botella centralizados y permitiendo procesamiento paralelo.



I. Análisis de conceptos

“La generación de réplicas es la mejor técnica para escalar, nos permite lograr accesos paralelos, mejorar throughput, los tiempos de respuesta y el balance de carga sin afectar negativamente el rendimiento del sistema”

Correcto o incorrecto?...

I. Análisis de conceptos

INCORRECTO

Aunque la replicación mejora el acceso paralelo, el throughput, los tiempos de respuesta y el balance de carga, no es la mejor técnica de escalado en todos los casos, ya que existen alternativas como sharding, caching o escalado vertical.

Además, sí puede afectar negativamente el rendimiento del sistema debido al overhead de sincronización, el mayor uso de recursos y los problemas de consistencia.

I. Análisis de conceptos

“El tamaño del caché debe ser un balance entre costo y rendimiento. Un caché más grande puede almacenar más datos y teóricamente aumentar la tasa de aciertos, pero también incrementa los costos de memoria. No siempre un caché más grande es la solución, ya que una mala política de remoción o una distribución de datos deficiente pueden mitigar sus beneficios”.

Correcto o incorrecto?...

I. Análisis de conceptos

CORRECTO

El tamaño del caché implica un trade-off: Aumentar su tamaño puede mejorar la tasa de aciertos y el rendimiento, pero también eleva los costos. Además, el rendimiento no depende solo del tamaño, sino también de factores como la política de reemplazo (LRU, LFU, etc.) y la localidad de los datos. Por lo tanto, un caché más grande no garantiza mejores resultados si estos aspectos no están bien diseñados.



I. Análisis de conceptos

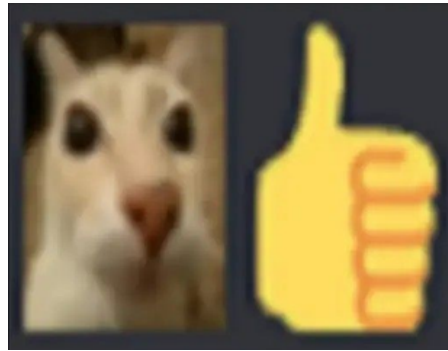
“Para lograr escalar un sistema que tiene estado se pueden crear réplicas de manera de paralelizar los accesos y balancear mejor la carga. Sin embargo, la cantidad de réplicas que podemos utilizar dependerá principalmente de la relación de eventos de escritura/lectura en dicho sistema.”

Correcto o incorrecto?...

I. Análisis de conceptos

CORRECTO

La replicación permite escalar principalmente las lecturas, distribuyendo la carga entre múltiples nodos. Sin embargo, cuando hay muchas escrituras, el costo de sincronizar las réplicas aumenta, lo que limita la cantidad de réplicas eficientes. Por eso, la relación lectura/escritura es un factor clave para determinar cuántas réplicas conviene usar.



I. Análisis de conceptos

“El particionamiento basado en hash es ideal para consultas de rango (e.g.: eventos entre t_0 y t_n), ya que agrupa los datos de manera lógica y secuencial, facilitando la búsqueda.”

Correcto o incorrecto?...

I. Análisis de conceptos

INCORRECTO

El hash distribuye los datos de forma aleatoria y uniforme, lo que es excelente para evitar "hotspots", pero es ineficiente para consultas de rango. Para una consulta de rango, se tendría que buscar en todos los nodos, ya que los datos relevantes no están agrupados.

I. Análisis de conceptos

“En un sistema Publish/Subscribe, un productor no necesita conocer la identidad de los consumidores. Sin embargo, la utilización de tópicos implica que el sistema debe mantener información de suscripción entre productor y consumidor”

Correcto o incorrecto?...

I. Análisis de conceptos

CORRECTO

En Pub/Sub, productores y consumidores están desacoplados, ya que el productor no necesita conocer la identidad de los consumidores. Sin embargo, el sistema debe mantener información sobre las suscripciones para determinar qué consumidores deben recibir los mensajes publicados en cada tópico.

Por ejemplo, un productor puede publicar un mensaje en el tópico “Noticias” sin saber quién está suscrito a él. El sistema se encarga de revisar qué consumidores están suscritos a “Noticias” y enviarles el mensaje correspondiente.

I. Análisis de conceptos

“En un mecanismo RPC, la serialización de parámetros y la comunicación por red son completamente transparentes para el desarrollador. En consecuencia, una invocación remota puede considerarse equivalente a una llamada local tanto desde el punto de vista funcional como del rendimiento y manejo de fallos.”

Correcto o incorrecto?...

I. Análisis de conceptos

INCORRECTO

En RPC, la serialización de parámetros y la comunicación por red son transparentes para el desarrollador en cuanto a su implementación, pero no significa que una llamada remota sea igual a una local. Una llamada RPC depende de la red, por lo que puede existir latencia o pérdida de comunicación. Además, los errores de red pueden provocar fallos que no ocurrirían en una llamada local. Por esto, funcionalmente pueden parecer similares, pero en rendimiento y manejo de fallos existen diferencias importantes.

II. Desarrollo: Ejercicio 1

En el próspero ecosistema digital chileno, dos plataformas dominan sus respectivos nichos: “PescadoLibre” y “FoodTube”. PescadoLibre es el principal e-commerce de productos del mar en Chile. Su producto más vendido, con una demanda alta y constante a lo largo de todo el año, es la “Reineta Fresca de Coquimbo”. Por su parte, FoodTube es la plataforma de streaming de videos de cocina preferida por los chilenos. Su video más icónico y con reproducciones estables a lo largo del tiempo es la receta del “Pastel de Choclo de la Abuela”.

Ambas compañías, para manejar su alto tráfico y acelerar los tiempos de respuesta, han implementado sistemas de caché en su backend. Sin embargo, sus filosofías de ingeniería los llevaron a tomar decisiones distintas:

- El equipo de **PescadoLibre**, enfocado en la consistencia de sus productos más vendidos, implementó una caché de 500 MB con una política de remoción **LFU (Least Frequently Used)**.
- El equipo de **FoodTube**, enfocado en las tendencias y la viralidad del contenido nuevo, optó por una caché de 2 GB con una política **LRU (Least Recently Used)**.

El Incidente: El “Ceviche de la Discordia”

Próximo a semana santa un influencer culinario más famoso de Chile, “Don Comida”, sube un video a FoodTube titulado: “Ceviche Prohibido de la Vidriola de Juan Fernandez”. En el video, afirma que es la “única receta que vale la pena” y se vuelve viral en horas.

Dada la popularidad del reconocido influencer, el efecto de su video es inmediato y doble:

- En FoodTube:** Se produce una avalancha de millones de reproducciones para el nuevo video del ceviche.
- En PescadoLibre:** Se genera un aumento explosivo e inesperado en la demanda de “Vidriola Fresca”, un pescado que normalmente tiene ventas moderadas, eclipsando momentáneamente a la siempre popular Reineta.



II. Desarrollo: Ejercicio 1



Cuadro 1: Rendimiento en un Día Normal (Promedio por hora)

Empresa	Ítem	Peticiones / Hora	Tasa de Aciertos
PescadoLibre	“Reineta Fresca” (Popular)	100,000	99 %
	“Vidriola Fresca” (Normal)	15,000	50 %
Tasa de Aciertos General		90 %	
FoodTube	“Pastel de Choclo” (Popular)	250,000	98 %
	Otro contenido	2,000	45 %
Tasa de Aciertos General		87 %	

Como se puede observar, ambas empresas tienen sistemas de cache especialmente adaptados para sus tráficos normales. Sin embargo, para el evento viral desencadenado por el influencer, ambas empresas ven afectado el rendimiento de sus sistemas de cache. La Tabla 2 presenta el rendimiento de cada sistema de cache durante el evento viral.

Cuadro 2: Rendimiento Durante la Primera Hora del Incidente Viral

Empresa	Ítem	Peticiones / Hora	Tasa de Aciertos
PescadoLibre	“Vidriola Fresca” (Viral)	800,000	80 % (subiendo)
	“Reineta Fresca” (Popular)	110,000	70 % (cayendo)
Tasa de Aciertos General		72 %	
FoodTube	“Ceviche Prohibido” (Viral)	4,000,000	85 % (subiendo)
	“Pastel de Choclo” (Popular)	260,000	20 % (cayendo)
Tasa de Aciertos General		61 %	

- 1) Usando los datos, explica por qué la tasa de aciertos del video “Pastel de Choclo de la Abuela” colapsó de forma tan severa en la caché LRU de FoodTube.
- 2) Con la misma evidencia, justifica por qué la tasa de aciertos de la “Reineta Fresca” tuvo una degradación mucho menor en la caché LFU de PescadoLibre.
- 3) ¿Qué debilidades de LFU podría exponer este escenario si la demanda de Corvina se mantiene alta por varios días?

II. Desarrollo: Ejercicio 1

Cuadro 1: Rendimiento en un Día Normal (Promedio por hora)

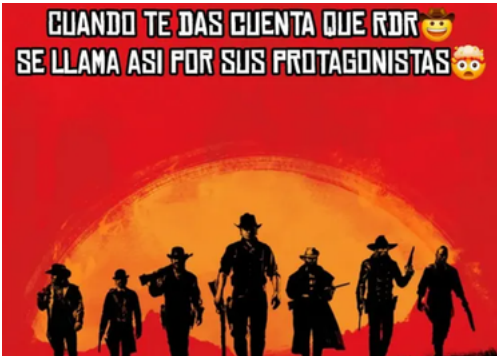
Empresa	Ítem	Peticiones / Hora	Tasa de Aciertos
PescadoLibre	“Reineta Fresca” (Popular)	100,000	99 %
	“Vidriola Fresca” (Normal)	15,000	50 %
	Tasa de Aciertos General		90 %
FoodTube	“Pastel de Choclo” (Popular)	250,000	98 %
	Otro contenido	2,000	45 %
	Tasa de Aciertos General		87 %

Como se puede observar, ambas empresas tienen sistemas de cache especialmente adaptados para sus tráficos normales. Sin embargo, para el evento viral desencadenado por el influencer, ambas empresas ven afectado el rendimiento de sus sistemas de cache. La Tabla 2 presenta el rendimiento de cada sistema de cache durante el evento viral.

Cuadro 2: Rendimiento Durante la Primera Hora del Incidente Viral

Empresa	Ítem	Peticiones / Hora	Tasa de Aciertos
PescadoLibre	“Vidriola Fresca” (Viral)	800,000	80 % (subiendo)
	“Reineta Fresca” (Popular)	110,000	70 % (cayendo)
	Tasa de Aciertos General		72 %
FoodTube	“Ceviche Prohibido” (Viral)	4,000,000	85 % (subiendo)
	“Pastel de Choclo” (Popular)	260,000	20 % (cayendo)
	Tasa de Aciertos General		61 %

- ¿Cómo las diferencias en el tamaño de la caché (500 MB vs. 2 GB) influyeron en la severidad del problema para cada empresa?
- Proponga una estrategia de caché mejorada para FoodTube que aborde el problema.



II. Desarrollo: Ejercicio 2



μ -laBet: tu casa de apuestas (45 puntos)

La empresa μ -laBet es una plataforma de apuestas deportivas en línea especializada en mercados de fútbol en tiempo real, apuestas pre-partido, combinadas, promociones dinámicas y experiencias personalizadas para usuarios de Latinoamérica. Su arquitectura tecnológica está compuesta por balanceadores de carga, microservicios desacoplados, una base de datos transaccional distribuida y un clúster de caché basado en Redis utilizado para reducir latencia y absorber picos de tráfico.

Durante la presente temporada del campeonato nacional de fútbol tradicional, se aproxima el encuentro más esperado del año: el clásico histórico entre **El Único Campeón del Sur FC** y su archirrival **El León Degollado FC**. Ambos clubes arrastran décadas de rivalidad deportiva, grandes convocatorias y una intensa presencia mediática. El partido no solo concentra la atención de hinchas locales, sino también de apostadores internacionales que siguen el torneo por su alta competitividad y notoriedad regional.

Históricamente, este enfrentamiento ha sido uno de los eventos más rentables para las casas de apuestas deportivas. Las razones principales son:

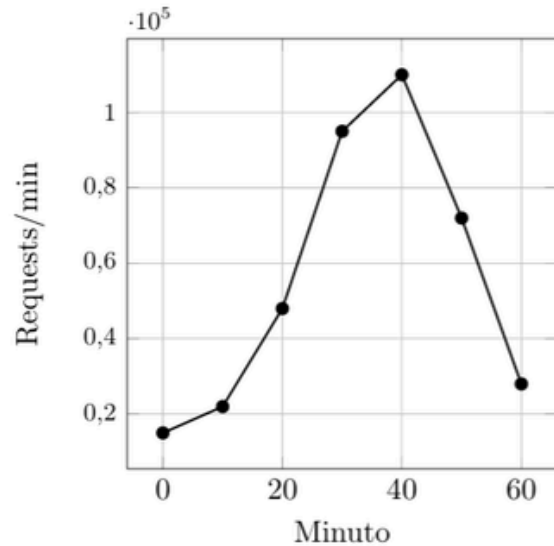
- Alto volumen de apuestas pre-partido.
- Gran cantidad de apuestas en vivo durante el encuentro.
- Fuerte participación en mercados secundarios (tarjetas, córners, goleador, marcador exacto, etc.).
- Incremento masivo de nuevos registros impulsados por campañas promocionales.
- Elevada recurrencia de usuarios consultando cuotas en intervalos de pocos segundos.

Debido a su relevancia comercial, μ -laBet lanzó una campaña de marketing intensiva durante varias semanas en redes sociales, motores de búsqueda y plataformas de streaming, ofreciendo bonos de bienvenida, apuestas gratuitas y promociones especiales asociadas al clásico. Como consecuencia, la plataforma registró un crecimiento sostenido del tráfico previo al partido y una proyección de demanda excepcional para el día del evento.

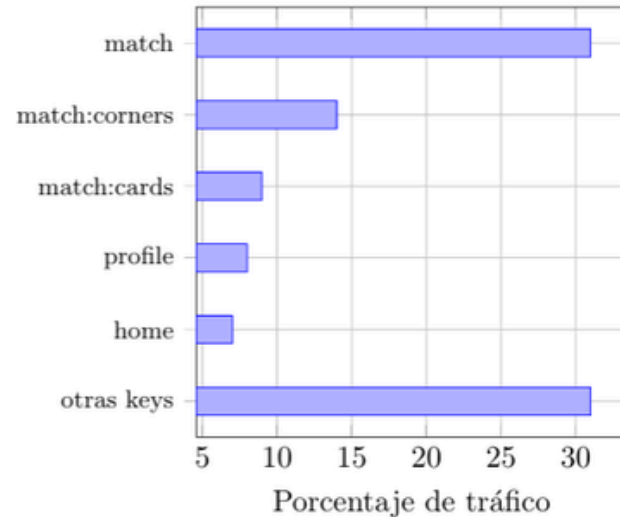
Para enfrentar esta situación, μ -laBet configuró políticas de TTL diferenciadas, mecanismos de caché distribuido y escalamiento automático de parte de la infraestructura. Sin embargo, durante el desarrollo del evento comenzaron a observarse problemas de rendimiento, aumento de latencia, expulsión agresiva de objetos del caché y degradación parcial del servicio.

En este escenario, los ingenieros de la empresa centraron su análisis en el sistema de cache. A continuación, se presentan métricas reales del comportamiento del sistema de cache obtenidas durante la jornada del clásico.

II. Desarrollo: Ejercicio 2



(a) Evolución de solicitudes por minuto. La escala del eje y esta en cientos de miles o 10^5



(b) Distribución de consultas por key. Por ejemplo, match corresponde a cuotas pago del partido y su porcentaje de acceso.

Figura 1: Hit rate en términos de Tamaño cache (a) y TTL (b)

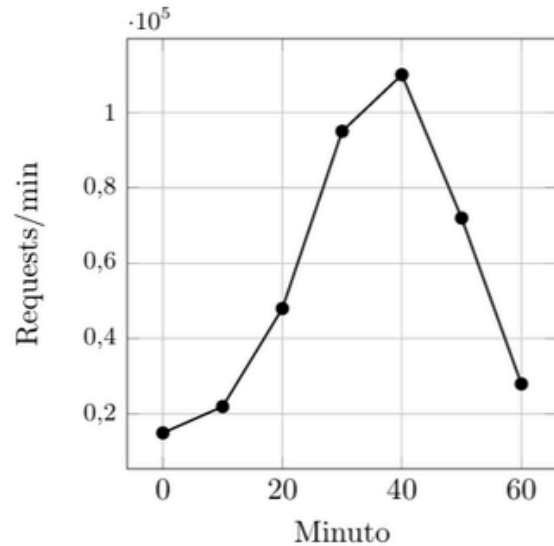


a) A partir de la Figura 1b, describa el patrón de acceso a las keys del sistema. ¿Es uniforme o sesgado? ¿Qué implicancias tiene este patrón de acceso para el diseño de un sistema de caché? Justifique.

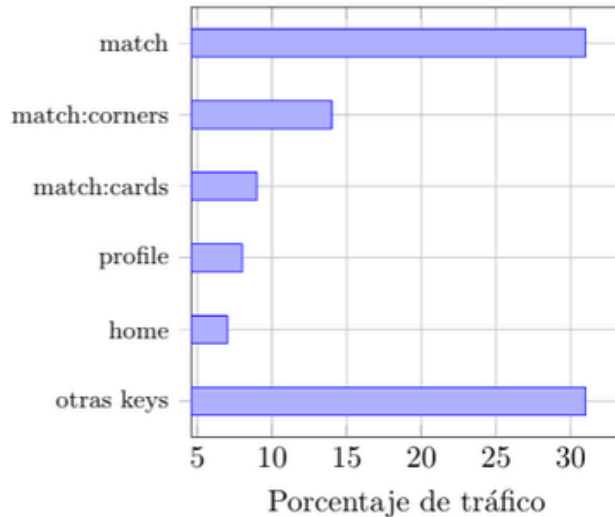
2) Indique qué tipo de localidad de referencia se observa en este escenario y cómo beneficia al caché.

3) Si el costo mensual de mantener el sistema de cache crece proporcionalmente al tamaño del caché, ¿qué tamaño recomendaría? Justifique técnica y económicamente.

II. Desarrollo: Ejercicio 2



(a) Evolución de solicitudes por minuto. La escala del eje y esta en cientos de miles o 10^5



(b) Distribución de consultas por key. Por ejemplo, match corresponde a cuotas pago del partido y su porcentaje de acceso.

Figura 1: Hit rate en términos de Tamaño cache (a) y TTL (b)

d) Considerando que las cuotas de las apuestas cambian rápidamente, ¿qué TTL recomendaría para cuotas en vivo? Justifique.

e) Explique cómo la coexistencia en caché de contenido relacionado con varias keys puede degradar el rendimiento.

f) Compare las políticas de remoción FIFO, LRU y LFU haciendo uso de la información presentada en la Figura 3. ¿Por qué LFU obtiene mejor resultado?





El González responde . Hagan
sus preguntas !

¿Cuál será el link de Github donde
se podrán ver las ayudantías?

Link Github

Repositorio:

<https://github.com/benjamp4/Ayudantias-SSDD-2026-2>